

- 1. THÉORÈME DE COMPARAISON. En utilisant ce théorème ou son corollaire « petit o », déterminer la nature des intégrales suivantes :

$$a) \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{x} dx, \quad b) \int_{-\infty}^{-1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}}, \quad c) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{2\sqrt{x}}, \quad d) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}|1-x|}.$$

2. THÉORÈME DE COMPARAISON. (BIS) Même question avec les intégrales suivantes :

$$e) \int_{-\infty}^{-\pi} \frac{dx}{e^{-x} + |x| + \sin(x)}, \quad f) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{|x^2-1|}}, \quad g) \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x \sin(x)}.$$

- 3. INTÉGRALES DE BERTRAND. Pour chacune des intégrales suivantes, déterminer si elle est convergente, ou non :

$$a) \int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^2 \ln(t)}, \quad b) \int_0^{1/2} \frac{dt}{t^{1/3} \ln^3(t)}, \quad c) \int_2^{+\infty} \frac{dt}{t^{2/3} \ln^3(t)}, \quad d) \int_0^{1/2} \frac{dt}{t^3 \ln(t)}.$$

4. INTÉGRALES DE BERTRAND. (BIS) Même question pour les intégrales

$$e) \int_2^{+\infty} \frac{dt}{t \ln^{2/3}(t)}, \quad f) \int_0^{1/2} \frac{dt}{t \ln^{3/2}(t)}, \quad g) \int_2^{+\infty} \frac{dt}{t \ln^2(t)}, \quad h) \int_0^{1/2} \frac{dt}{t \ln^{1/2}(t)}.$$

- 5. CONVERGENCE ? Déterminer la nature (convergente/divergente) de chacune des intégrales suivantes, en fonction des paramètres réels $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ le cas échéant :

$$a) \int_1^{+\infty} \frac{x^2-2}{x^3 \sqrt{x^2+x}} dx, \quad b) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}, \quad c) \int_0^1 \ln(x) dx, \quad d) \int_2^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(x^3+2) \ln(x)},$$

$$e) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+e^x)(1+e^{-x})}, \quad f) \int_0^{+\infty} x^\alpha \ln(x) e^{-x} dx, \quad g) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha (1+x^\beta)} dx.$$

6. CONVERGENCE ? (BIS) Même exercice avec :

$$a) \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx, \quad b) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + \sqrt{x}}, \quad c) \int_0^1 \ln(\sin(x)) dx, \quad d) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx,$$

$$e) \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{\ln x}}{(x-1)\sqrt{x}} dx, \quad f) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x} + \sin x + x\sqrt{x}}, \quad g) \int_0^{+\infty} \frac{x}{e^x - 1} dx,$$

$$h) \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos x}{x^\alpha} dx, \quad i) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^\alpha)}{x^\beta} dx.$$

- 7. CALCUL. Montrer que l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ est convergente, puis (à l'aide du changement de variable $t = \frac{1}{x}$) qu'elle est nulle.

8. CALCUL. Soient m et σ deux réels, avec $\sigma > 0$. Démontrer que l'intégrale suivante converge, et que sa valeur est indépendante de m et de σ :

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right) dx.$$

9. CALCUL. Dans cet exercice on considère les intégrales

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}, \quad I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + 1} dx.$$

- a) Démontrer que ces deux intégrales sont convergentes.
b) Démontrer que

$$I_1 = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}, \quad I_2 = 2 \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + 1} dx.$$

- c) En utilisant le changement de variable $y = 1/x$, démontrer que $I_1 = I_2$.
d) Grâce au changement de variable $u = x - \frac{1}{x}$, démontrer que $I_1 + I_2 = \pi\sqrt{2}$ et en déduire les valeurs de I_1 et I_2 .

- 10. FONCTION GAMMA. Pour tout réel $x > 0$ on pose

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$

- a) Démontrer que cette intégrale converge pour tout $x > 0$, et qu'elle diverge pour $x \leq 0$.
b) Démontrer que pour tout $x > 0$ on a $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.
c) Calculer $\Gamma(1)$, et en déduire que $\Gamma(n+1) = n!$ pour tout entier $n \geq 0$.
d) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, justifier l'existence de l'intégrale suivante et calculer sa valeur :

$$J_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx.$$

- 11. NATURE. Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie en posant pour tout $x > 0$

$$f(x) = \frac{\ln(x + \sqrt{x}) - \ln(x)}{x^{3/4}}.$$

- a) Déterminer la nature de l'intégrale impropre $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^{3/4}} dx$.
b) Donner un équivalent simple de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$. En déduire la convergence de l'intégrale impropre $\int_0^1 f(x) dx$.
c) En utilisant un équivalent simple de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$, démontrer la convergence de l'intégrale impropre $\int_1^{+\infty} f(x) dx$.
d) Déterminer finalement la nature de l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} f(x) dx$.

- 12. PARAMÈTRES. Trouver les réels α, β, γ tels que l'intégrale suivante converge :

$$\int_1^{+\infty} \left(t(\arctan t)^2 - \alpha t - \beta - \frac{\gamma}{t} \right) dt$$

On pourra commencer par vérifier que $\arctan t + \arctan \frac{1}{t} = \frac{\pi}{2}$ pour tout $t > 0$.